



ISC 互联网安全大会



ISC 互联网安全大会

防水堡 —安全驱动的数据交换平台

刘川意 云安宝创始人 CEO

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing·China
(原中国互联网安全大会)

防水堡

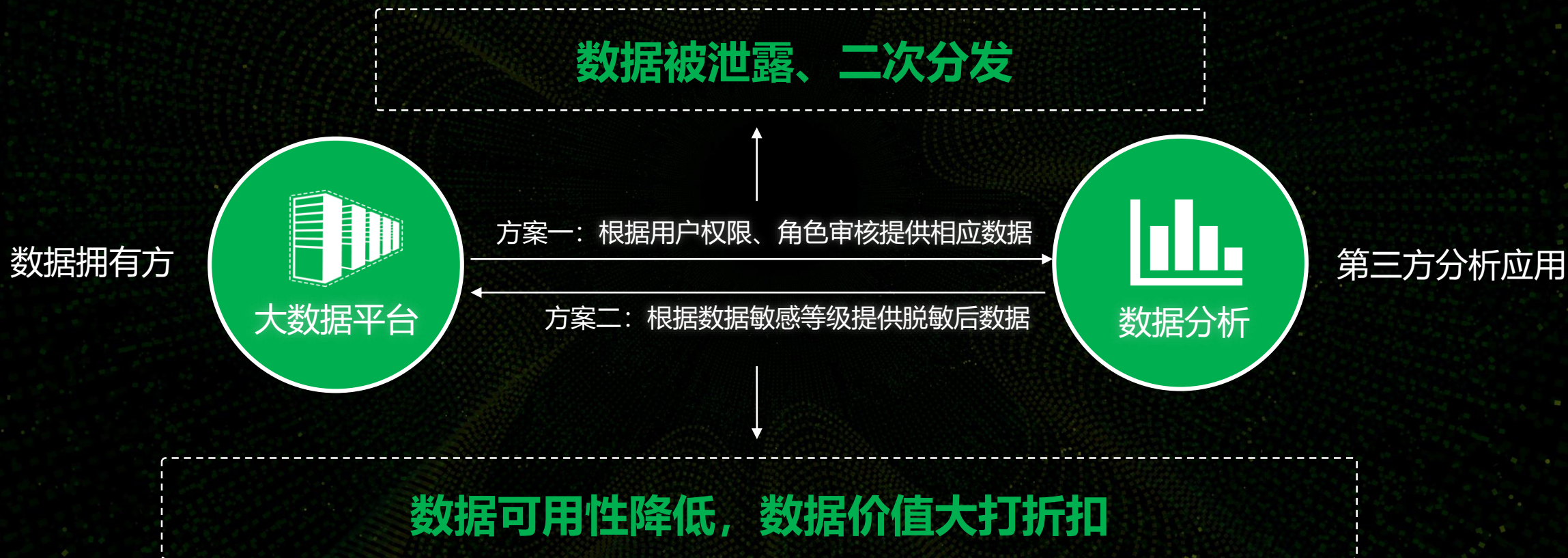
- 大数据交换与共享存在的痛点
- 如何实现防止数据泄露、二次分发的同时满足全量数据分析需求
- 安全的数据交换与共享场景

大数据交换与共享存在的痛点



保护数据安全 vs 挖掘数据价值

传统解决方案存在的弊端



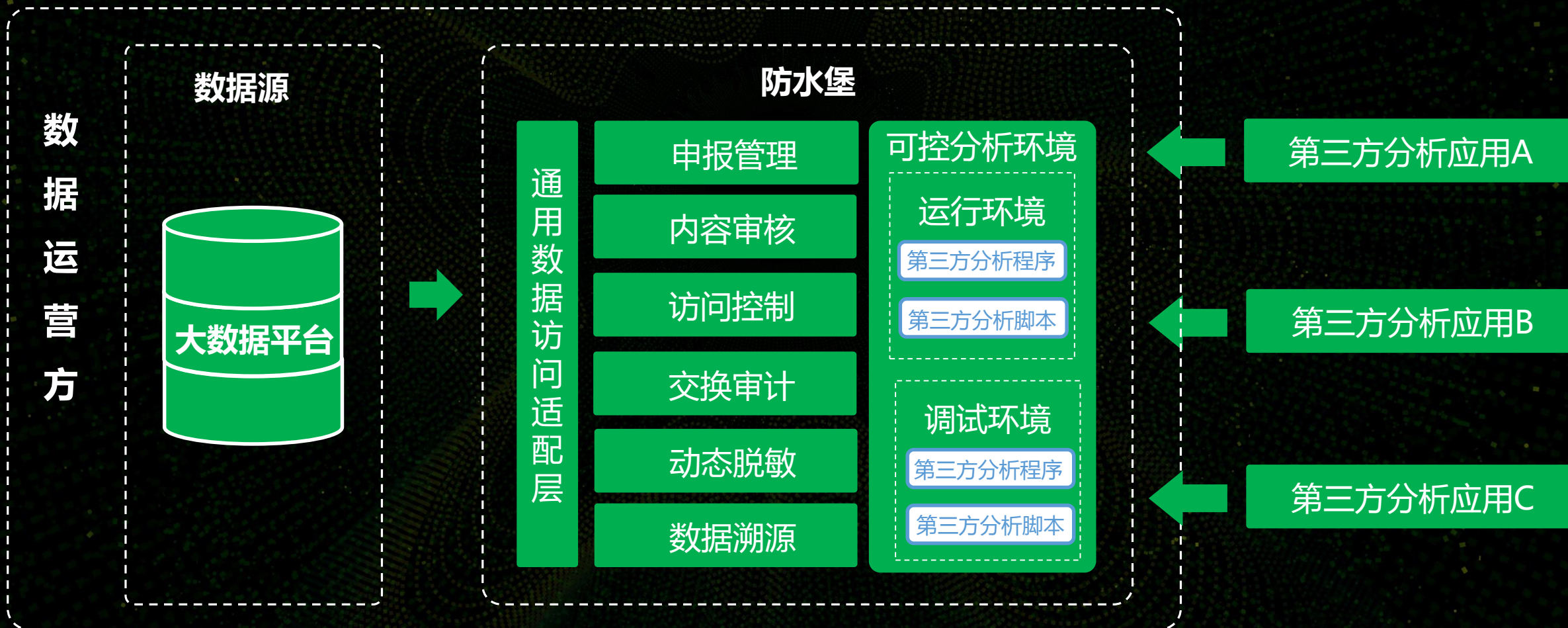
难以同时满足保护数据安全与挖掘数据价值双方诉求

为数据拥有方引入数据交换平台



全量数据+分析程序+流出结果 “白名单” 控制

防水堡——安全驱动的数据交换平台





防水堡

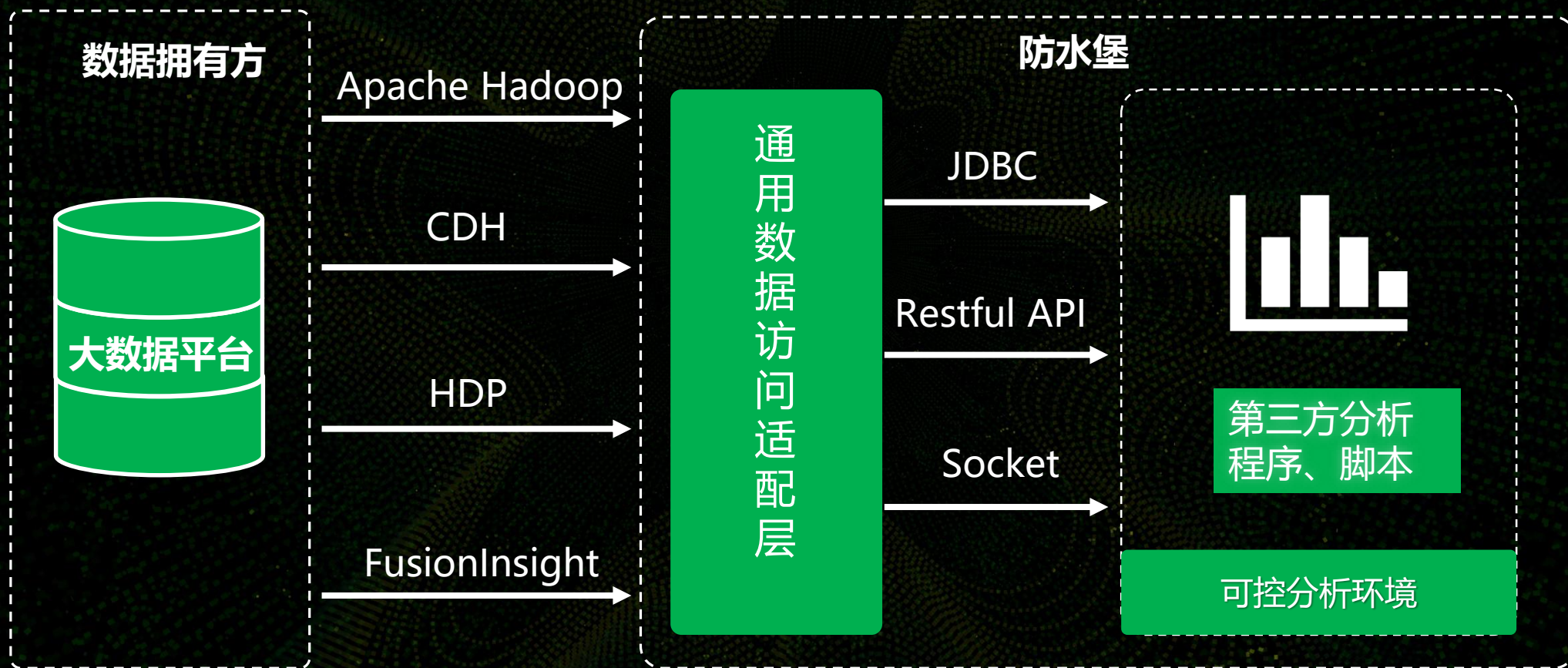
如何满足第三方全量数据分析需求，保证数据可用性

防水堡——可控分析环境



直接对原始数据分析和挖掘，最大限度发掘数据可用价值

防水堡——可控分析环境



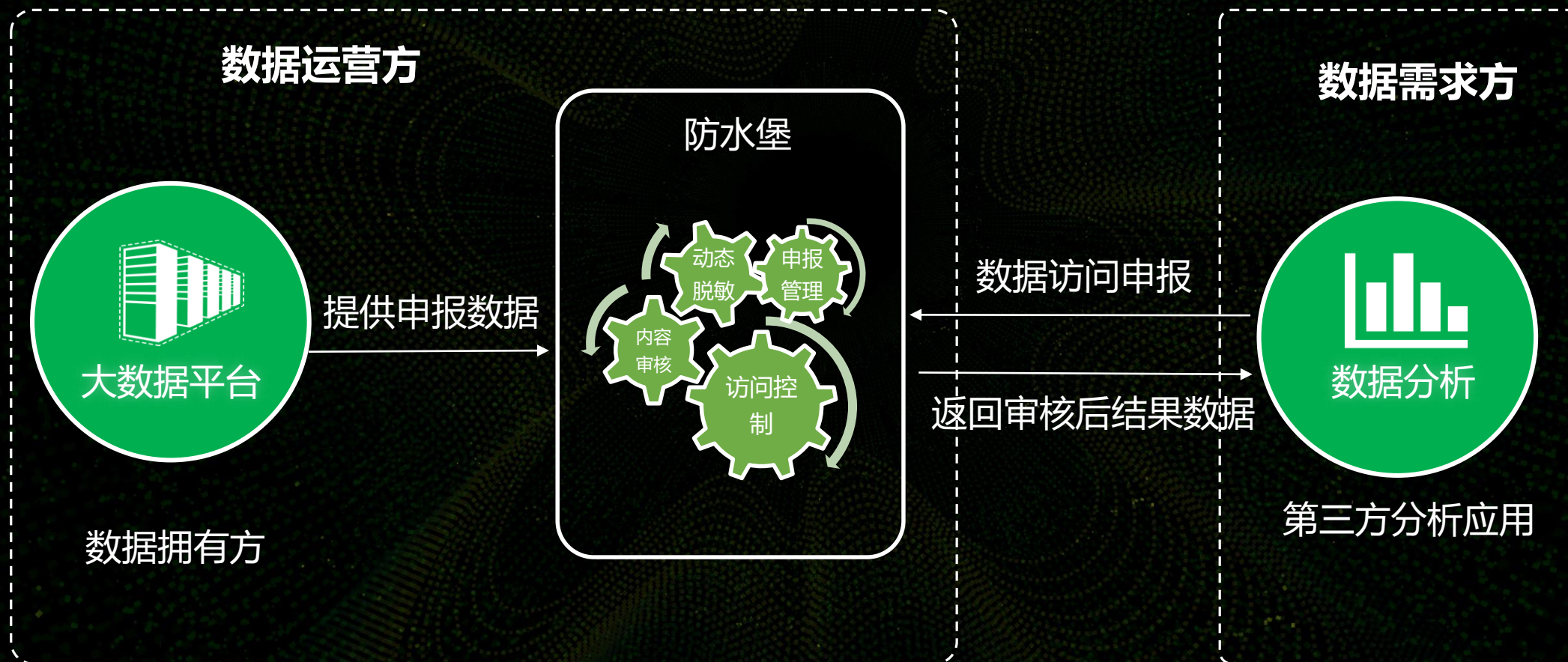
向下协调各数据源系统，向上为第三方应用提供统一数据模式和数据访问的通用接口



防水堡

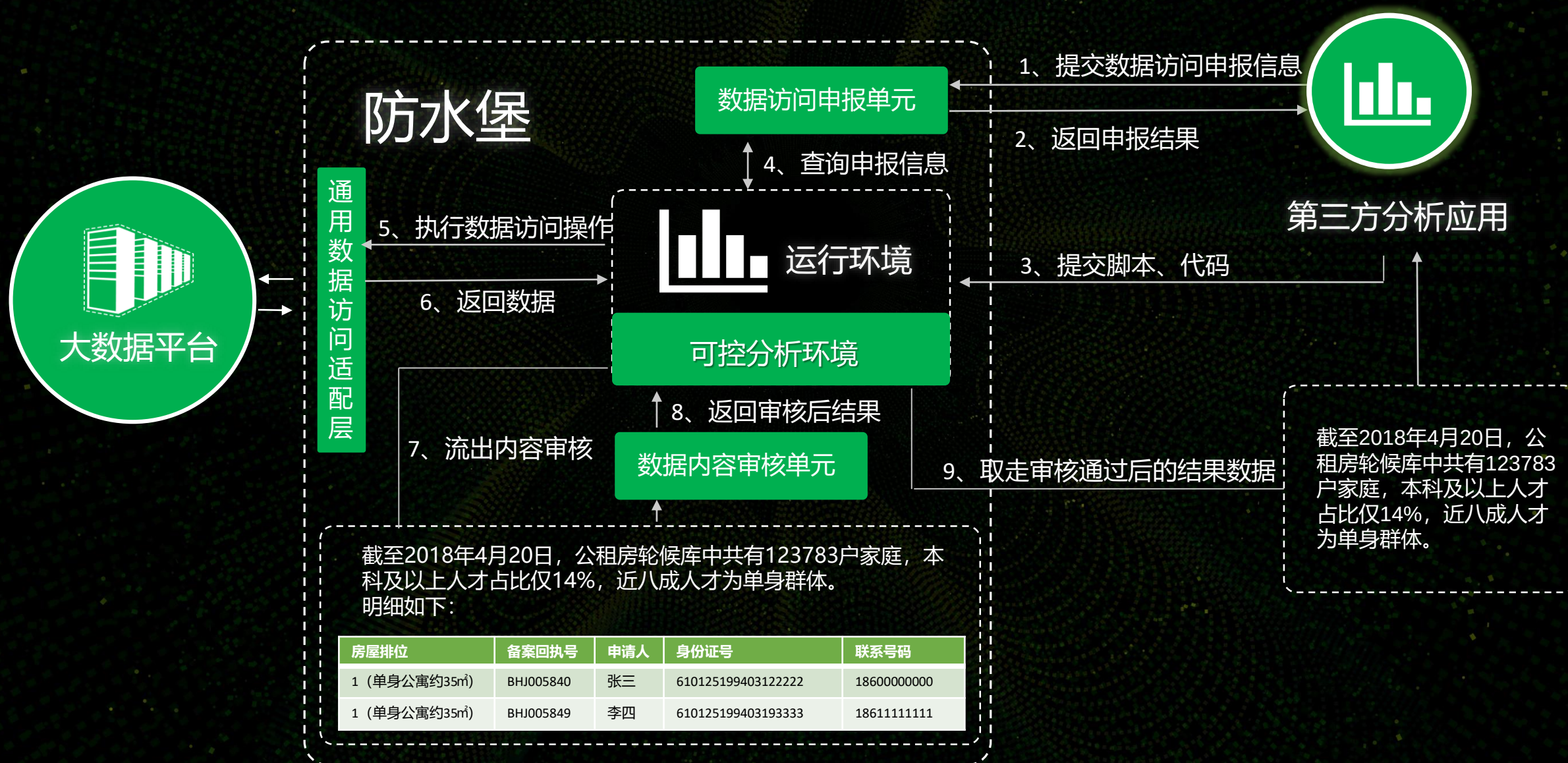
如何保障流出数据可控，防止数据泄露、二次分发

防水堡——数据申报+审核模式



申报+审核模式保证结果数据可控

防水堡——白名单内容审核



防水堡——敏感数据脱敏



防水堡——数据交换行为全程审计





安全的数据交换与共享场景

大数据交换与共享的行业需求



公安

- ✓ 数据敏感程度高、高敏感数据占比大
- ✓ 数据来源广、信息完整、权威，查询需求旺盛
- ✓ 数据分析结果产生及存储过程安全性至关重要
- ✓ 大数据平台使用及管理参与人员多，大数据环境下，安全管理要求更高



政务

- ✓ 海量集中的与公民、企业相关的真实数据
- ✓ 数据涉及公民、企业隐私
- ✓ 数据质量最高，政务数据开放需求明显
- ✓ 政策驱动政务信息公开需满足原始性、可机器读取、可供社会化再利用



运营商

.....



社保



医疗

数据高敏感

海量集中

共享需求大

安全性要求高

功能演示：灵活、直观、高效的数据预处理平台

防水堡

工作台 workflows 可视化

admin

患者消费

数据库

医疗系统总库

搜索表名关键字

患者信息表

挂号明细表

门诊就诊明细表

门诊处方主表

门诊药品处方明细表

门诊其他处方明细表

门诊费用明细表

门诊结算明细表

门诊结算支付方式明细表

数据转换-1

36 字段 9 条数据

操作轨迹 (1)

过滤

[个人标识号]

包含 + '10','10001','100','10000','1000','...

数据库

医疗系统总库

搜索表名关键字

患者信息表

挂号明细表

门诊就诊明细表

门诊处方主表

门诊药品处方明细表

门诊其他处方明细表

门诊费用明细表

门诊结算明细表

门诊结算支付方式明细表

数据连接-1

157 字段 319 条数据

连接点节点选择: 数据转换-3

连接条件:

数据连接

个人标识号 = 个人标识号

连接类型: 内连接

防水堡

工作台 workflows 可视化

admin

患者消费

数据库

医疗系统总库

搜索表名关键字

患者信息表

挂号明细表

门诊就诊明细表

门诊处方主表

门诊药品处方明细表

门诊其他处方明细表

门诊费用明细表

门诊结算明细表

门诊结算支付方式明细表

数据转换-1

157 字段 319 条数据

连接点节点选择: 数据转换-3

连接条件:

数据连接

个人标识号 = 个人标识号

连接类型: 内连接

防水堡

工作台 workflows 可视化

admin

患者消费

数据库

医疗系统总库

搜索表名关键字

患者信息表

挂号明细表

门诊就诊明细表

门诊处方主表

门诊药品处方明细表

门诊其他处方明细表

门诊费用明细表

门诊结算明细表

门诊结算支付方式明细表

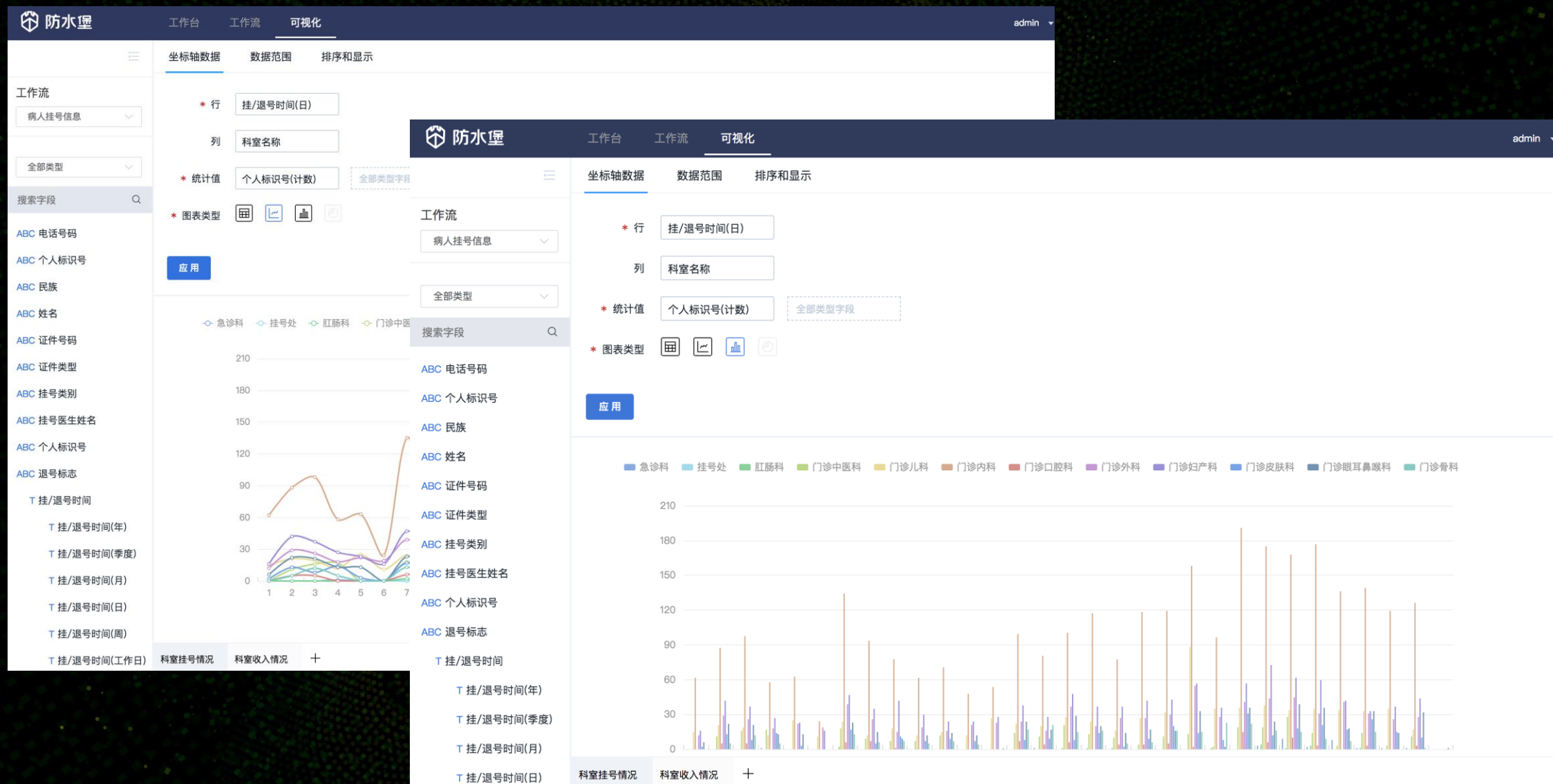
数据输出

157 字段 21 条数据

输出结果

#	年龄 (岁)	#	年龄 (月)	Abc	居民身份证号码	Abc	手机号码	T	数据生成时间	Abc
56岁	-			*****5560504190	-			07-2月 -12	女	
56岁	-			*****5560504190	-			07-2月 -12	女	
56岁	-			*****5560504190	-			07-2月 -12	女	
56岁	-			*****5560504190	-			07-2月 -12	女	
56岁	-			*****5560504190	-			07-2月 -12	女	
56岁	-			*****5560504190	-			07-2月 -12	女	
56岁	-			*****5560504190	-			07-2月 -12	女	
56岁	-			*****5560504190	-			07-2月 -12	女	

功能演示：启发式数据视觉，主推模型和算法选择



功能演示：面向数据应用的隐私数据保护——结构化数据脱敏



功能演示：面向数据应用的隐私数据保护——非结构化数据脱敏

Abc 影响表现或检查所见	P 影像号	Abc 检查诊断或提示
-	c42f0747c6274f2fa311c7cd839...	-
-	c42f0747c6274f2fa311c7cd839...	-
-	c42f0747c6274f2fa311c7cd839...	-
-	c42f0747c6274f2fa311c7cd839...	-

在线数据

影像数据隐私识别



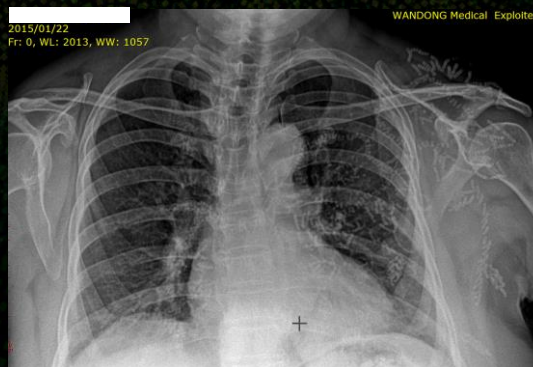
数据需求方



影像数据隐私识别与脱敏流程

脱敏后的影像

影像数据隐私“打码”





ISC 互联网安全大会



360互联网安全中心

谢谢!

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing · China
(原中国互联网安全大会)